

محددات المتطلبات البرمجية لنظام إدارة مدرسة

. مقدمة

١,٤ نطاق المشروع

سيقوم تطبيق البرمجي الذي سيتم تطويره بإدارة عمليات المدرسة . ويشمل ذلك إدارة المحتوى التعليمي وإدارة سجلات الطلاب والمعلمين وإدارة الاختبارات والنشاطات والتقييمات والدرجات وإدارة المكتبة وإدارة المعاملات المالية وإدارة حضور الموظفين.

١,٥ المراجع

٢. الوصف العام

٢,١ منظور المنتج

نظام إدارة المدرسة هو نظام مستقل يوفر ميزات إدارية للمدير والطلاب والمعلمين و جميع المستخدمين. وهي مصممة لتحل محل العمليات اليدوية الورقية وتبسيط العمليات اليومية.

٢,٢ ميزات المنتج

يوفر النظام عدة وظائف منها:

- **إدارة النظام:** تسمح لمسؤول النظام بإدارة الحسابات و صلاحيات الوصول و مراقبة النظام و الصيانة و ضمان الأمان.
- **إدارة المدرسة :** يوفر إدارة شاملة لبيانات المعلمين والطلاب والمشرفين.
- **إدارة المحتوى التعليمي:** يسمح للمعلمين بإضافة المحتوى التعليمي الخاص بكل صف وإضافة اختبارات كما يسمح للطلاب بعرض هذا المحتوى وعرض الاختبارات وحلها.
- **إدارة سجلات الطلاب والمعلمين:** يسمح للمدير بإضافة حسابات الطلاب والمعلمين وحذفها والتعديل عليها .
- **النشاطات:** يسمح للمشرفين بإضافة نشاطات وتفصيل عنها وإمكانية تسجيل الطلاب بها .
- **التقييمات والدرجات:** يتم إعطاؤها للطلاب من قبل المعلمين .
- **إدارة المكتبة :** يتم من خلالها أرشفة الكتب و السماح للطلاب بالحجز عليها.
- **نظام الدفع:** يتضمن واجهة لعمليات الدفع المختلفة ومعالجة المعلومات المالية.

- إدارة الحضور :يتم تسجيل حضور المعلمين والكادر الإداري عن طريق QR CODE ينشأ من قبل المدير .

٢,٣ فئات المستخدم وخصائصه

هناك ستة أنواع من المستخدمين الذين يتفاعلون مع النظام:

- **مدير المدرسة:** يمكنه إضافة بيانات المستخدمين بما في ذلك المعلمين و المشرفين و أولياء الأمور والطلاب و حذف المستخدمين و تعديل حساباتهم و استعراض حساباتهم والبحث عنهم وإرسال إشعارات لهم و يمكنه إضافة الصفوف وعرضها والتعديل عليها وحذفها وإضافة برنامج دراسي وعرضه والتعديل عليه.
- **المشرف :** يمكنه عرض سجلات الطلاب المشرف عليهم والبحث عنهم وتسجيل الحضور والغياب و إضافة نشاطات وإرسال إشعارات لأولياء الأمور .
- **المعلم:** يمكنه عرض سجلات الطلاب والبحث عنهم وإضافة الدرجات والتقييمات لهم ورفع المحتوى التعليمي والاختبارات وعرض الجدول الدراسي .
- **أمين المكتبة :** يمكنه إضافة الكتب .
- **ولي الامر:** يمكنه متابعة مستوى ابنه والاطلاع على الدرجات والحضور والغياب وتلقي اشعارات من المدرسة.
- **الطالب :** يمكنه عرض المحتوى التعليمي وحل الاختبارات وعرض النشاطات والاطلاع على الدرجات والتقييمات وإمكانية حجز كتب من المكتبة وعرض الجدول الدراسي.

٢,٤ بيئة التشغيل

تم تصميم النظام ليعمل على الأجهزة القياسية المستخدمة في المدرسة. وهو متوافق مع كل من ويندوز وماك OS.

٢,٥ قيود التصميم والتنفيذ

تم تصميم النظام ليكون بديهياً وسهل الاستخدام ، ويتطلب الحد الأدنى من التدريب. يجب أن تمتثل لجميع لوائح الخصوصية وأمن البيانات المعمول بها.

٢,٦ الافتراضات والتبعيات

من المفترض أن المستخدمين لديهم مهارات الكمبيوتر الأساسية و ان يكون المستخدم لديه اتصال بالانترنت عند استخدام التطبيق.

٣. المتطلبات المحددة :

١, ٣ المتطلبات الوظيفية :

إدارة الحسابات:

1. يجب أن يسمح النظام بتسجيل دخول متعدد الأدوار (المدير، المشرف، المعلم ، الطالب ، ولي الامر، امين المكتبة).
2. يجب أن يسمح النظام بتفعيل /إلغاء تفعيل الحسابات.

إدارة المحتوى التعليمي :

1. يجب أن يسمح النظام بإضافة دروس واختبارات وعرضها

النشاطات :

1. يجب أن يسمح النظام بإضافة نشاطات وتفاصيل عنها.
2. يجب أن يسمح النظام للطلاب بعرض النشاطات والتسجيل فيها.

إدارة المكتبة:

1. يجب أن يسمح النظام بإضافة كتب وتفاصيل عنها.
2. يجب أن يسمح النظام للطلاب بحجز الكتب لاستعارتها.
3. يجب أن يسمح النظام بتسجيل طلبات الاستعارة وإرسال الإشعارات عند تأخير الإرجاع.

إدارة المعاملات المالية :

تتضمن تسجيل أي معاملة مالية في النظام من دفع اشتراك طالب أو الاشتراك في نشاط أو دفع راتب موظف أو تسجيل خصم على موظف أو شراء الكتب

إدارة الحضور :

تتضمن تسجيل حضور جميع الموظفين معلمين واداريين عن طريق مسح ال QR CODE الذي ينشأ من قبل المدير

إدارة جدول الحصص :

تتضمن ادراج مواعيد الحصص لكل من الطلاب والمعلمين

إدارة الواجهة التسويقية للمدرسة :

وهي واجهة تعريفية بالمدرسة أكثر من كونها تفاعلية والغرض منها التعريف ونشر التساؤلات والأعلانات من قبل الإدارة

والمعلومات الخاصة بالمدرسة فضلا عن النجازات والتكريمات في المدرسة

٣,٢ المتطلبات غير الوظيفية :

٣,٢,١ الاداء: يجب أن يكون النظام سريع الاستجابة عند تحميل الصفحات والبيانات.

٣,٢,٢ الأمان: نظام صلاحيات حسب الدور، وتشفير البيانات.

٣,٢,٣ قابلية الاستخدام: واجهة سهلة للمستخدمين من جميع الفئات.

٣,٢,٤ قابلية التوسع: يمكن توسيع النظام ليشمل مدارس متعددة أو مراحل إضافية.

٣,٣ متطلبات الواجهة الخارجية:

٣,٣,١ واجهات المستخدم:

سيحتوي النظام على واجهة مستخدم رسومية (GUI) لجميع المستخدمين . ستكون واجهة المستخدم الرسومية بديهية وسهلة الاستخدام ، مع تسميات واضحة لجميع الحقول ومسارات التنقل المنطقية. وسيشمل واجهات لإدارة الشافي، وإدارة العمليات و الفحوصات ، وإدارة الطلبات والحجوزات ، وإنشاء سجلات و تعديل عليها .

٣,٣,٢ واجهات الأجهزة:

سيكون النظام متوافقا مع أجهزة القياسية. يجب تصميم النظام للعمل مع الأجهزة شائعة الاستخدام . يجب أن يعمل النظام على سيرفرات متصلة بالإنترنت (محلي أو سحابي).

٣,٣,٣ واجهات البرمجيات:

النظام يتصل بقاعدة بيانات مركزية لتخزين معلومات الطلاب، المعلمين، الجداول، الحضور، المكتبة، إلخ. استخدام REST APIs للتفاعل بين الواجهة الأمامية والخلفية.

٣,٣,٤ واجهات الاتصال:

يعتمد على بروتوكولات HTTP / HTTPS للواجهات المستندة إلى الويب ، وربما بروتوكولات أخرى مثل TCP/IP لنقل البيانات.

رابط ال ERD :

<http://www.laravelsd.com/share/bztIDB>

رابط ال GitHub (المنفذ من المشروع حتى الان)

https://github.com/OmarAlzhrawe-afk/Project_2.git